

Basi di dati
Prof. Batini, Schettini
1 Appello a.a 2008/2009
Parte 1 (durata 1 ora e mezza)

Domanda 1 (Progettazione Concettuale)

Progettare e disegnare uno schema ER completo di identificatori e cardinalità massime e minime che descriva la seguente realtà.

Un Comune vuole realizzare un servizio di affitto biciclette. Si distinguono due tipi di servizi, giornaliero-occasionale, e abbonamento annuale. Gli utenti dell'abbonamento annuale devono registrarsi permanentemente, con nome, cognome, codice fiscale (identificatore), numero cellulare (che è un ulteriore identificatore), data di nascita, comune, provincia e regione di nascita e di residenza. A comuni, province e regioni è assegnato un codice. Si assume che nascita e residenza siano entrambe in Italia. Ad essi viene assegnato un codice. Gli utenti dell'abbonamento giornaliero-occasionale devono dare nome e cognome, e numero di cellulare, il quale numero li identifica.

Le biciclette possono essere prese da rastrelliere ubicate in diversi indirizzi del comune, con numero civico, via, codice avviamento postale. Ogni punto di accesso ha associato un codice, un nome sintetico (es. San Babila) e un numero di biciclette, ogni accesso singolo a bicicletta ha un numero progressivo all'interno del punto di accesso. Quindi ad esempio esiste un punto di accesso con numero 32, a cui sono associati 15 accessi singoli, a ciascuno dei quali corrisponde una bicicletta, che volta a volta può essere parcheggiata o già prelevata. Si noti che delle biciclette non si vuole ricordare niente. È degli accessi singoli che si vuole ricordare se abbiano o meno una bicicletta parcheggiata.

Quando un utente vuole andare in bicicletta, deve recarsi al punto di accesso, e prelevare una bicicletta, quando ha terminato l'utilizzo deve riportare la bicicletta a un qualunque punto di accesso. L'applicazione informatica deve ricordare per ogni bicicletta prelevata, quando (ora, giorno, minuto), da chi, il punto di accesso, l'accesso singolo dove è stata prelevata, e quando (ora, giorno, minuto), da chi, il punto di accesso, l'accesso singolo in cui è stata restituita. L'applicazione deve naturalmente scegliere l'accesso singolo tra quelli a cui è associata una bicicletta parcheggiata.

Si suggerisce di curare bene la scelta degli identificatori, interni ed esterni.

Domanda 2 (Modello Relazionale)

Lo schema seguente rappresenta una base di dati per una casa d'aste:

OPERA(Codice, Descrizione, PrezzoBase, CFVenditore)

PARTECIPANTI(CodiceFiscale, Nome, Cognome, Ruolo)

OFFERTA(CFOfferente, Opera, Importo, DataOra)

AGGIUDICAZIONI(Opera, ImportoTotale, ImportoRata, NumeroRate)

Venditori e offerenti partecipano alle aste. Gli offerenti cercano di aggiudicarsi le opere messe all'asta facendo delle offerte. Lo stesso offerente può effettuare più di un'offerta per un'opera, ma non è possibile che ci siano due offerte per la stessa opera con lo stesso importo (anche se gli offerenti sono diversi). L'opera viene aggiudicata all'offerente che ha effettuato l'offerta di importo maggiore e tale importo verrà pagato a rate. I partecipanti con ruolo di venditori non possono fare offerte.

Definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziale).

Basi di dati
Prof. Batini, Schettini
1 Appello a.a 2008/2009
Parte 2 (durata 1 ora e mezza)

Domanda 1 (Algebra relazionale)

Dato il seguente schema dove le chiavi primarie sono sottolineate

STUDENTE (matricola, CF, nome, cognome)

ESAME (studente, corso, data, voto)

CORSO (nome, turno, docente, anno)

Scrivere in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

- 1) Trovare CF, nome, cognome degli studenti che hanno registrato entrambi gli esami dei corsi di “basi dati” ed “algoritmi” con voto maggiore di 24.
- 2) Trovare CF, Nome, cognome degli studenti che non hanno sostenuto l’esame di basi di dati e hanno registrato almeno un esame con il professor Rossi.

Domanda 2 (SQL)

Dato il seguente schema che rappresenta le pagine Web di insegnamenti erogati in modalità eLearning, dove le chiavi primarie sono sottolineate e l’attributo disagiato può assumere solo due valori (si, no)

ACCESSO(matricola,dataOraAccesso,Insegnamento, Pagina, tipo Pagina, indirizzoIP)

STUDENTE(matricola,Nome, Cognome, annoCorso, disagiato)

ESAMI(matricola, codiceInsegnamento, nomeInsegnamento, data, Voto)

Scrivere in SQL le seguenti interrogazioni:

- 1) Trovare gli insegnamenti più visitati dagli studenti disagiati del primo anno
- 2) Trovare il tipo di pagine visitato dagli studenti che hanno superato l’insegnamento di “basi di dati” e di “Architetture”, entrambi votazione superiore a 27

Domanda 3 (progettazione logica)

Tradurre il seguente modello entità relazioni in uno schema relazionale dopo aver nel caso proceduto alla ristrutturazione dello schema. In caso di ristrutturazione e' obbligatorio disegnare lo schema.

